

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Medición honesta del aprendizaje fuera de muestra

Adrián Núñez

Trabajo Fin de Máster · Defensa

2026-09-02

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Medición honesta del aprendizaje fuera de muestra

Adrián Núñez

Trabajo Fin de Máster · Defensa

[0:25] Buenos días. Mi trabajo se titula «Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones», y el subtítulo es la parte que importa: medición honesta del aprendizaje fuera de muestra. Hago dos preguntas que en este campo se confunden: si un sistema puede aprender a ordenar acciones, y si ese orden puede cobrarse frente al mercado. Separarlas es la contribución.

Dos objetivos, dos listones, dos métricas

1 · ¿Aprende?

Listón **absoluto**: existe o no existe.
Se decide con **Rank-IC**.

2 · ¿Se cobra?

Listón **relativo** y de suma cero.
Se decide con **Information Ratio**.

Ordenar bien y ganar dinero son capacidades relacionadas, no equivalentes.

2026-09-02

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

└ Dos objetivos, dos listones, dos métricas

Dos objetivos, dos listones, dos métricas

1 · ¿Aprende?

¿Ordena acciones fuera de muestra?

Listón absoluto: existe o no existe.
Se decide con Rank-IC.

2 · ¿Se cobra?

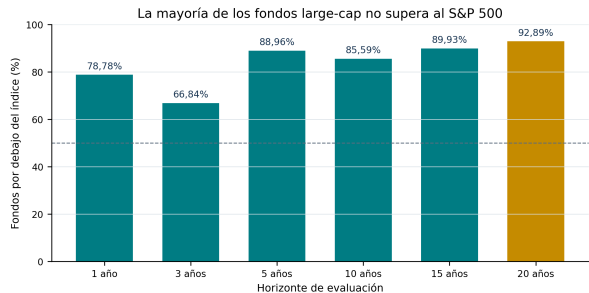
¿Supera al índice con ese orden?

Listón relativo y de suma cero.
Se decide con Information Ratio.

Ordenar bien y ganar dinero son capacidades relacionadas, no equivalentes.

[0:35] Los dos objetivos, con listones y métricas distintos. El primero pregunta si el sistema aprende a ordenar fuera de muestra, y se decide por Rank-IC: su listón es absoluto, la capacidad existe o no existe. El segundo pregunta si con ese orden se supera al índice, se decide por Information Ratio, y su listón es relativo. Si midiera las dos cosas a la vez correría dos riesgos: elegir el modelo por una cartera afortunada, o presentar una señal buena como si ya fuera dinero.

Contra qué se mide cada objetivo



92,89 % de los fondos *large-cap* pierde contra el índice a veinte años

Para el objetivo 2

Para el objetivo 1

2026-09-02

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Contra qué se mide cada objetivo



[0:45] Contra qué se mide cada uno. El argumento de Sharpe es aritmético: la gestión activa agregada posee la cartera de mercado, así que antes de costes obtiene exactamente el índice, y para que uno lo supere otro debe quedarse por debajo. Ése es el listón del objetivo dos. SPIVA lo confirma: a veinte años, el 92,89 por ciento de los fondos no supera al S&P 500. Pero esa cifra hace un segundo trabajo, y es el que me importa para el objetivo uno: si nueve de cada diez profesionales fallan, cualquier señal que parezca funcionar es sospechosa hasta que se demuestre que no es suerte. De ahí sale todo el estándar de evidencia de la primera mitad.

Tres preguntas que esta defensa deja resueltas

1

?

se resuelve en el Acto I

2

?

se resuelve en el Acto II

3

?

se resuelve al final del Acto II

Ninguna de las tres se responde con la intuición que uno esperaría.

2026-09-02

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

└ Tres preguntas que esta defensa deja resueltas

[0:30] Tres preguntas que voy a dejar resueltas, y las planteo aquí para que sepáis en qué punto estamos. ¿Aprende de verdad a ordenar fuera de muestra? ¿Cuánto pesan las reglas de cartera frente al modelo? ¿Y sobrevive todo eso en una ventana que ninguna decisión llegó a consultar? Cada interrogante se sustituye por una cifra donde queda demostrado, y al terminar vuelvo aquí con las tres respuestas. Ninguna se responde con la intuición que uno esperaría.

Tres preguntas que esta defensa deja resueltas

- 1 ¿El sistema **aprende** a ordenar acciones fuera de muestra? ?
se resuelve en el Acto I
- 2 ¿Cuánto pesan las **reglas de cartera** frente al modelo? ?
se resuelve en el Acto II
- 3 ¿Sobrevive todo eso en una **ventana nunca consultada**? ?
se resuelve al final del Acto II

Ninguna de las tres se responde con la intuición que uno esperaría.

Acto I

¿Aprende el sistema a ordenar acciones?

2026-09-02

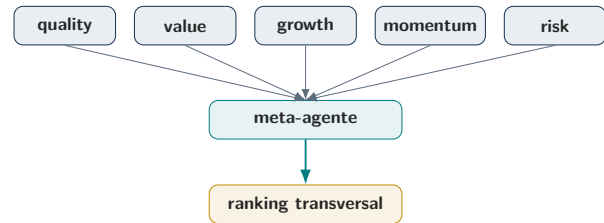
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Acto I

¿Aprende el sistema a ordenar acciones?

[0:10] Primer acto: la señal, y solo la señal. Nada de lo que viene depende de decisiones de cartera. Eso llega después, con la señal ya congelada.

Cinco especialistas y un meta-agente que aprende a ponderarlos



Información disjunta

Pesos aprendidos

68 predictores · 33 parámetros de catálogo · un único ranking transversal de salida

2026-09-02

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

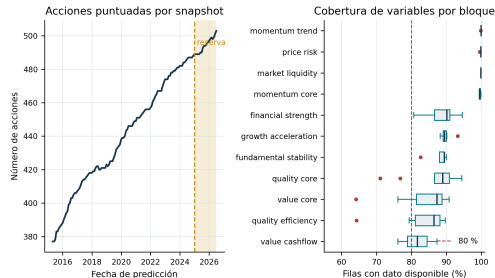
└─ Cinco especialistas y un meta-agente que aprende a ponderarlos



[0:30] La arquitectura: cinco agentes especialistas, cada uno mirando una familia distinta de información, y un meta-agente que aprende a ponderar sus cinco rankings. Dos detalles importan. Los bloques son disjuntos, ninguna variable aparece en dos agentes, así que si dos coinciden no es porque miren lo mismo. Y los pesos del meta no los fijo yo: se estiman con las cohortes ya cerradas. Ésa es la parte que aprende.

Sobre qué datos se mide todo esto

Muestra realmente evaluada y disponibilidad de sus predictores



60.259 predicciones fuera de muestra · **135** fechas · **606** empresas distintas

Límite. Cada mes entra quien pertenecía al índice ese mes: 573 empresas en selección y 523 en la reservada, no las que sobrevivieron hasta hoy.

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

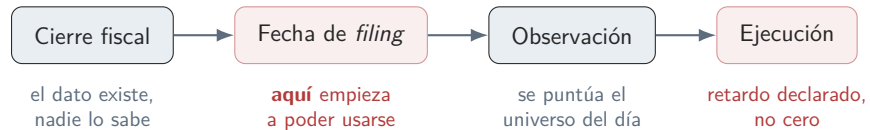
2026-09-02

└ Sobre qué datos se mide todo esto



[0:25] La escala de lo que hay detrás: 60.259 predicciones fuera de muestra, 135 fechas mensuales y 606 empresas distintas. Cada barra es una fecha y su altura, cuántas acciones se puntuaron. Lo importante es que el universo cambia: cada mes entra quien pertenecía al índice ese mes. Si hubiera usado la composición de hoy, el sistema solo vería empresas que sobrevivieron, y eso regala rentabilidad.

Cuatro condiciones que hacen honesta la evaluación



Universo *point-in-time*

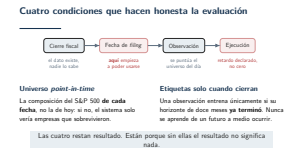
Etiquetas solo cuando cierran

Las cuatro restan resultado. Están porque sin ellas el resultado no significa nada.

2026-09-02

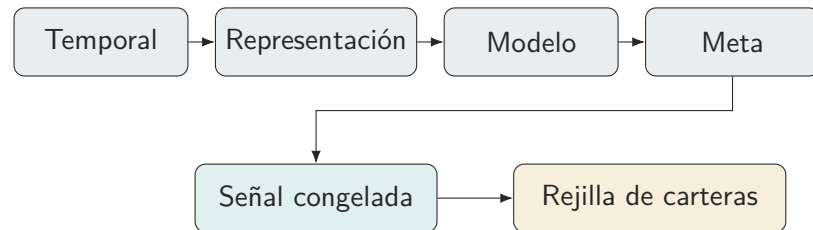
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Cuatro condiciones que hacen honesta la evaluación



[0:40] Esta diapositiva sostiene la credibilidad de todo lo demás. La línea de tiempo resuelve las dos condiciones que tratan de fechas: un dato existe cuando cierra el trimestre, pero el mercado no lo conoce hasta que se publica, así que fecho por el filing de EDGAR y no por el periodo fiscal. Y entre observar y operar pasa un tiempo, declarado en vez de supuesto cero. Las otras dos: el universo es el de cada fecha, y una etiqueta solo entrena cuando su horizonte de doce meses ha cerrado. Las cuatro restan resultado, y están precisamente por eso.

Las decisiones terminan antes de abrir la era reservada



2015–2024

selección: 117 cohortes, todas las decisiones

2025–2026

reservada: ninguna decisión la utilizó

2026-09-02

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

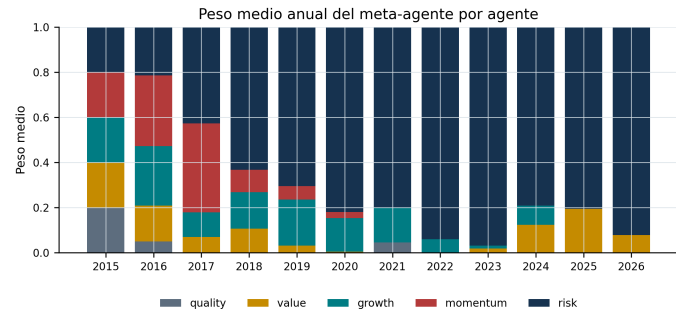
Las decisiones terminan antes de abrir la era reservada



[0:30] El protocolo. Tres estudios encadenados recorren las cuatro fases cambiando una variable cada vez y comparando el Rank-IC sobre las mismas cohortes. Cuando termina, la señal se congela, y solo entonces se abre la rejilla de carteras. Todo sobre 2015-2024, 117 cohortes. Y quiero ser preciso en cómo se aparta 2025-2026: la serie sobre la que se calcula la rejilla está truncada en 2024, así que la era reservada no llega a calcularse. Se consulta una vez, al final.

El meta se equivoca, se corrige y acaba concentrándose

2015



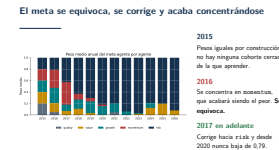
2016

2017 en adelante

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

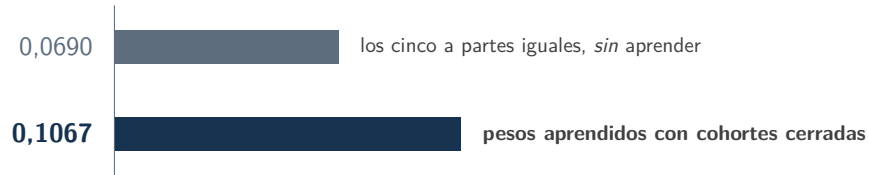
2026-09-02

El meta se equivoca, se corrige y acaba concentrándose



[0:35] Ésta es la evidencia más directa de aprendizaje, y hay que leerla de izquierda a derecha. En 2015 el reparto es uniforme por construcción: no hay cohortes cerradas de las que aprender. En 2016 el meta se concentra en momentum, que acabará siendo el peor especialista del periodo: se equivoca, y con datos. En 2017 corrige hacia risk, y desde 2020 no baja de 0,79. Equivocarse con la información disponible y corregirse cuando llega información nueva, sin que nadie intervenga, es exactamente lo que significa aprender.

Aprender los pesos aporta sobre repartirlos a partes iguales



Mismos cinco agentes, misma información, misma ventana.
Lo único que cambia es **quién decide cuánto pesa cada uno**.

2026-09-02

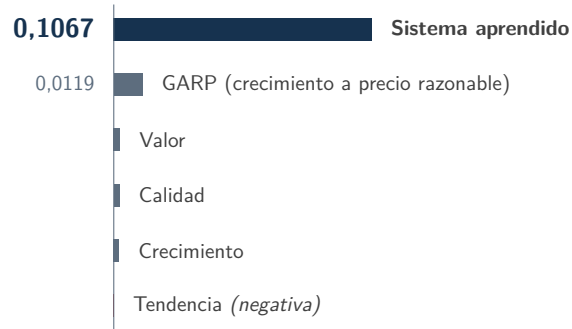
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

└ Aprender los pesos aporta sobre repartirlos a partes iguales



[0:30] Y cuánto aporta ese aprendizaje. Si ponderamos los cinco agentes a partes iguales, sin aprender nada, el Rank-IC es 0,0690. Con los pesos que el meta estima de las cohortes cerradas, sube a 0,1067. Mismos agentes, misma información, misma ventana: lo único que cambia es quién decide cuánto pesa cada uno. Un cincuenta y cinco por ciento más de capacidad de ordenar sale de aprender el reparto en vez de fijarlo.

Pregunta 1, resuelta: aprende lo que las fórmulas no ven



PREGUNTA 1 · ¿APRENDE?

×9

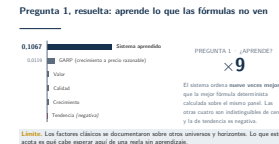
El sistema ordena **nueve veces mejor** que la mejor fórmula determinista calculada sobre el mismo panel. Las otras cuatro son indistinguibles de cero, y la de tendencia es negativa.

Límite. Los factores clásicos se documentaron sobre otros universos y horizontes. Lo que esto acota es qué cabe esperar aquí de una regla sin aprendizaje.

2026-09-02

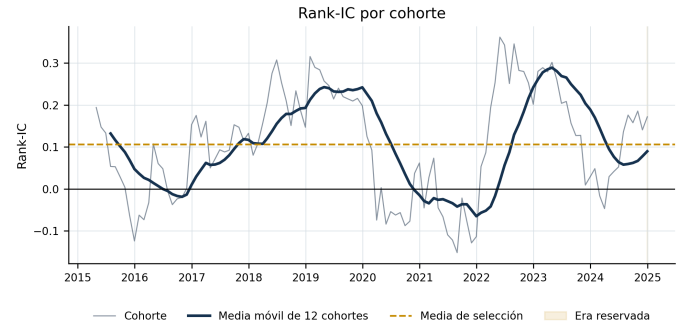
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

└─ Pregunta 1, resuelta: aprende lo que las fórmulas no ven



[0:40] Con esto doy por resuelta la primera pregunta. El Rank-IC del sistema es 0,1067, pero una cifra sola no dice si aprender aportó algo, así que la comparo contra las cinco fórmulas factoriales clásicas calculadas sobre el mismo panel, sin entrenar nada. La mejor, crecimiento a precio razonable, alcanza 0,0119: el sistema ordena nueve veces mejor. Las otras cuatro son indistinguibles de cero y la de tendencia es negativa. Siendo justo con la literatura, esas primas se documentaron sobre otros universos y horizontes; lo que esto acota es qué cabe esperar aquí de una regla sin aprendizaje.

La señal aparece en tres de cada cuatro fechas



Límite. Positiva no quiere decir homogénea: la señal es más fuerte en la era reciente, y la banda dorada —la era reservada— aporta solo 6 cohortes cerradas.

76,1 %
de las 117 cohortes son positivas

0,833
IC-IR: media entre desviación

0,0364
era reservada

2026-09-02

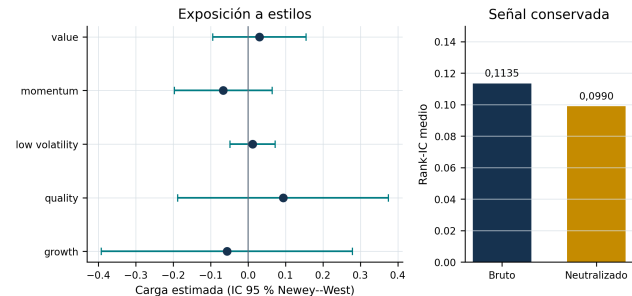
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

La señal aparece en tres de cada cuatro fechas

[0:30] Un promedio puede esconder que la señal funcionó en un tramo y en el resto no, así que aquí está fecha a fecha. Es positiva en el 76,1 por ciento de las 117 cohortes, tres de cada cuatro, con un IC-IR de 0,833. La banda dorada es la era reservada, donde sigue siendo positiva con solo seis cohortes. Pero positiva no es homogénea: la señal es más fuerte en los últimos años, y eso lo retomo enseguida.



¿Y si esto ya lo hacían los factores conocidos?



SEÑAL QUE SOBREVIVE
87,2 %

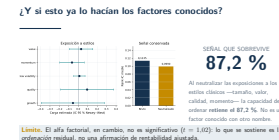
Al neutralizar las exposiciones a los estilos clásicos —tamaño, valor, calidad, momento— la capacidad de ordenar **retiene el 87,2 %**. No es un factor conocido con otro nombre.

Límite. El alfa factorial, en cambio, no es significativo ($t = 1,02$): lo que se sostiene es la *ordenación* residual, no una afirmación de rentabilidad ajustada.

2026-09-02

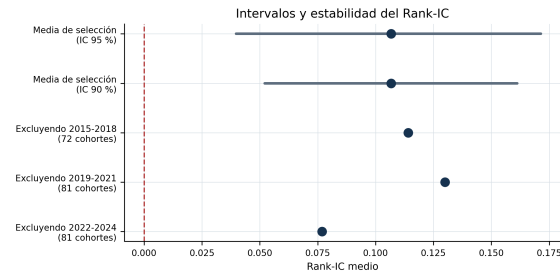
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

¿Y si esto ya lo hacían los factores conocidos?



[0:35] La objeción más razonable es que el sistema esté redescubriendo un factor de toda la vida. La medí. Si se neutralizan las exposiciones a los estilos clásicos —tamaño, valor, calidad, momento— y se recalcula la capacidad de ordenar sobre lo que queda, retiene el 87,2 por ciento. Casi toda su capacidad vive fuera de lo que esos factores explican. Con una acotación honesta: el alfa de esa regresión no es significativo, con un t de 1,02. Lo que sostengo es la ordenación residual, no una rentabilidad ajustada por factores.

Ocho contrastes adversariales: siete a favor, uno en contra



- ✓ t de Newey-West = 3,33
- ✓ permutación: $p = 0,0001$
- ✓ cinco placebos de etiqueta
- ✓ *bootstrap* por bloques excluye el cero
- ✓ ninguna era sostiene sola el resultado
- ✓ estable ante semilla y corte de eras
- ✗ **Deflated Sharpe 0,573**, umbral 0,95

Límite. Los siete apoyan que el orden no es ruido; el octavo limita la rentabilidad ajustada por las 46 configuraciones probadas. No reclamo la segunda.

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

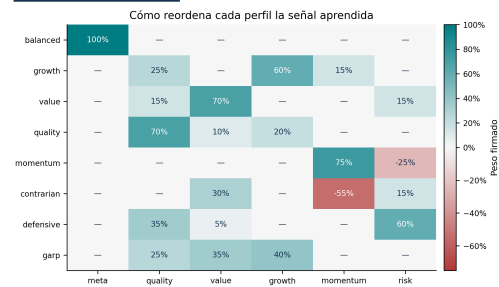
2026-09-02

Ocho contrastes adversariales: siete a favor, uno en contra



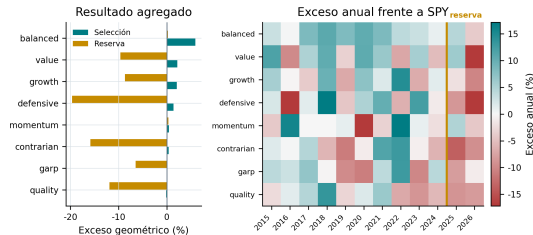
[0:55] Sometí la señal a ocho contrastes diseñados para tumbarla. Siete la respaldan: el t de Newey-West sale 3,33, la permutación baraja las etiquetas casi diez mil veces sin alcanzarla, los placebos quedan un orden de magnitud por debajo, el bootstrap por bloques excluye el cero, y el resultado no depende de ninguna era ni de la semilla. El ranking no es ruido. Pero el octavo falla, y lo pongo en la misma pantalla para que no pase desapercibido: el Deflated Sharpe sale 0,573 frente al umbral de 0,95. Penaliza por las 46 configuraciones que probé, y encadenar tres estudios encarece ese listón en lugar de aliviarlo. Podría haberlo omitido y nadie lo habría echado en falta. La consecuencia la quiero delante: la evidencia de ordenación es más fuerte que la de rentabilidad ajustada por selección, y no reclamo la segunda.

Aprender el reparto gana a decidirlo por convicción



Siete estilos con pesos fijos declarados de antemano

Perfiles informativos: sensibilidad de la misma señal, no un ranking de estilos



Misma señal, misma cartera: solo cambia quién pondera

El consenso aprendido (*balanced*) obtiene **IR 0,841**; el mejor estilo fijo se queda en **0,342**.

Ninguno de los siete mejora a **no imponer un estilo**.

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

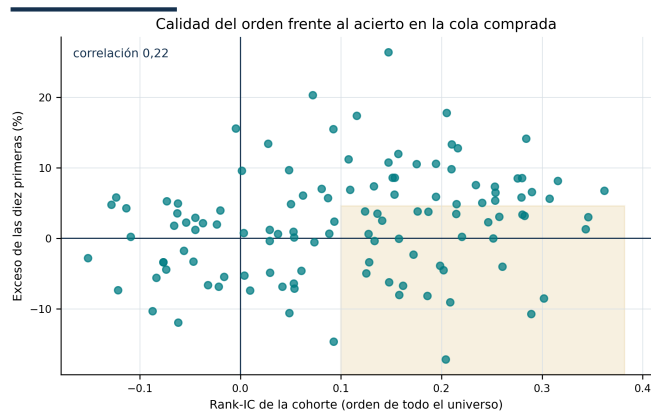
2026-09-02

Aprender el reparto gana a decidirlo por convicción



[1:10] Una última comparación sobre el objetivo uno, y me parece la más limpia de todas. Un perfil es un inversor con criterio propio: usa los mismos cinco agentes entrenados, pero decide de antemano cuánto pesa cada uno en lugar de dejar que la evidencia lo reparta. A la izquierda están los siete estilos con sus pesos fijos, declarados antes de ver un solo dato. A la derecha, el resultado de aplicarlos sobre la misma señal y la misma cartera: lo único que cambia entre ellos es quién decide la ponderación. El consenso aprendido, que es el perfil equilibrado, obtiene un Information Ratio de 0,841. El mejor de los siete estilos fijos se queda en 0,342, menos de la mitad, y en la era reservada seis de los siete se vuelven negativos. Ninguno mejora a no imponer un estilo. Es la evidencia más directa de que aprender el reparto aporta sobre decidirlo por convicción, y conviene subrayar que los perfiles no compitieron por ser elegidos: se reevalúan como diagnóstico, nunca se selecciona ninguno por su rentabilidad.

Ordenar bien el universo no garantiza acertar las que compras



0,22

correlación entre ordenar bien y
cobrarlo

De las **62 fechas** en que el orden fue bueno —Rank-IC sobre 0,10—, en **16** las diez acciones compradas perdieron contra el mercado. Una de cada cuatro.

Límite. La cartera solo toca la cabeza del ranking: la mitad inferior, que el Rank-IC sí mide, es información que una cartera sin posiciones cortas no puede monetizar.

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

2026-09-02

Ordenar bien el universo no garantiza acertar las que compras



[0:45] Y aquí la razón concreta de separar los dos objetivos, medida fecha a fecha. Cada punto es una fecha: en horizontal, cómo de bien ordenó todo el universo; en vertical, lo que ganaron de más las diez que compró. Si ordenar bien garantizase cobrar, habría una diagonal. La correlación es 0,22: ayuda, pero no equivale. La banda sombreada es el caso incómodo: de las 62 fechas en que ordenó bien, en dieciséis las diez acciones compradas perdieron contra el mercado. Una de cada cuatro. La explicación es estructural: el Rank-IC mide toda la sección transversal, y una cartera que solo compra no monetiza acertar que algo va a caer.

Acto II

¿Puede cobrarse ese orden frente al mercado?

2026-09-02

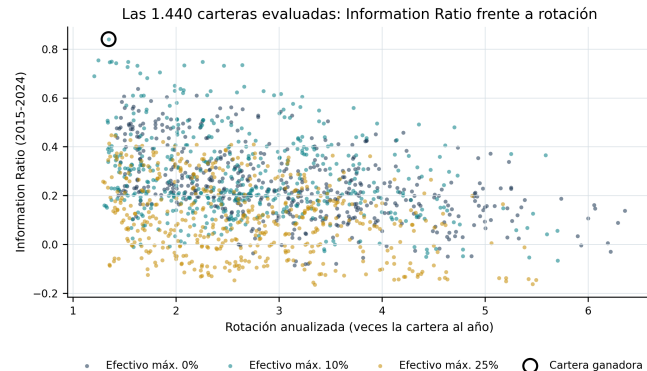
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Acto II

¿Puede cobrarse ese orden frente al mercado?

[0:10] Segundo acto. La señal queda congelada aquí y no vuelve a tocarse. Todo lo que sigue modifica únicamente las reglas de cartera.

Pregunta 2, resuelta: 1.440 carteras sobre la misma señal



PREGUNTA 2 · ¿CUÁNTO
PESA?

× **2,7**

Con la misma señal congelada:

Information Ratio
0,312 → 0,841

Exceso geométrico
2,12 % → 5,91 %

Límite. La cifra de la ganadora es una cota superior optimista: el hallazgo robusto es la dispersión de la nube.

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

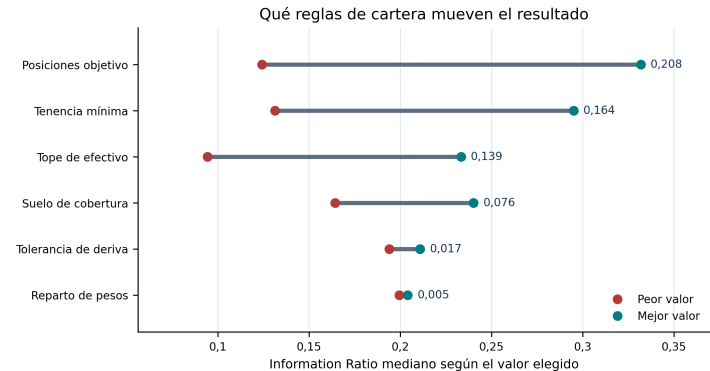
2026-09-02

— Pregunta 2, resuelta: 1.440 carteras sobre la misma señal



[0:35] Segunda pregunta resuelta, y la respuesta es un factor de dos coma siete. Cada punto es una cartera completa, simulada entera, que cambia solo las seis reglas de gestión: mismo modelo, misma señal congelada, mismas fechas. Es un experimento controlado. La dispersión vertical es el resultado: con idéntica capacidad predictiva, el Information Ratio va de 0,312 a 0,841. La rejilla es cartesiana porque las reglas interactúan. Y el límite: la ganadora es el máximo de 1.440 intentos, así que es una cota superior optimista. Lo que defiende es la dispersión, no esa cifra.

Tres reglas concentran casi toda la sensibilidad



Mueven más

Casi inertes

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

2026-09-02

Tres reglas concentran casi toda la sensibilidad



[0:30] Qué parte de la cartera lo decide. La figura compara, para cada regla, la mejor y la peor mediana de Information Ratio dejando variar las otras cinco. Manda lo que gobierna la exposición al mercado: posiciones 0,208, tenencia mínima 0,164, efectivo 0,139. La deriva mueve 0,017 y el reparto de pesos 0,005, casi indiferentes. Un detalle que justifica la rejilla: quien eligiera cada variable por su mejor valor marginal usaría un suelo de cobertura de 60, y la ganadora usa 0.

La ganadora opera menos, y por eso gana

Rota la mitad, cae menos y multiplica por 2,7 el Information Ratio.
Para una señal a doce meses, reaccionar cada mes costaba más que no reaccionar.

2026-09-02

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

La ganadora opera menos, y por eso gana

La ganadora opera menos, y por eso gana

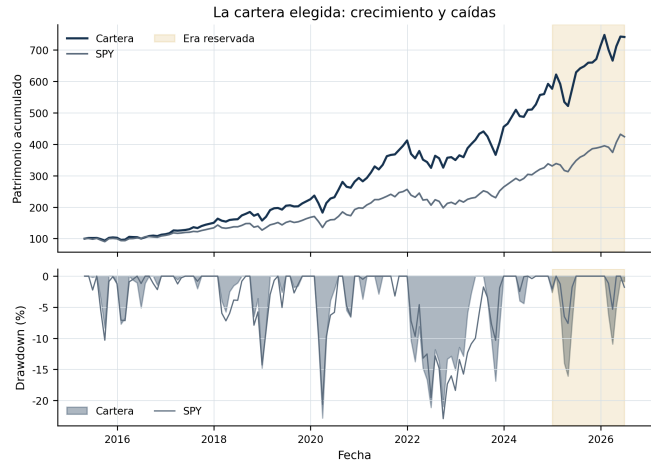
Métrica	Cartera del modelo	Ganadora	Era reservada
Information Ratio	0,312	0,841	0,100
Exceso geométrico	2,12 %	5,91 %	0,24 %
Rotación anual (veces)	2,42	1,35	0,35
Máxima caída	25,21 %	22,83 %	16,08 %

Qué cambió: 8 posiciones - efectivo 25 % → 10 % - tenencia mínima medio horizonte → **horizonte completo** - deriva 0,25 → 0,40.

Rota la mitad, cae menos y multiplica por 2,7 el Information Ratio.
Para una señal a doce meses, reaccionar cada mes costaba más que no reaccionar.

[0:45] La cartera ganadora. La columna izquierda es la configuración real del estudio de modelo, así que la comparación es justa. La ganadora no toca el número de posiciones ni el reparto: baja el efectivo del 25 al 10 por ciento, alarga la tenencia mínima a un horizonte completo, quita el filtro de cobertura y tolera más deriva. Las cuatro apuntan a lo mismo, y es contraintuitivo: operar menos. El Information Ratio se multiplica por dos coma siete, la rotación cae a la mitad y la caída máxima baja pese a llevar menos efectivo. Es una señal a doce meses y la maquinaria anterior la deshacía antes de que madurase.

Qué habría ganado quien la hubiera seguido



19,86 %

anual compuesto de la cartera

13,17 %

del S&P 500 en el mismo tramo

Bate al índice en **los diez años**, con un alfa medio de 5,77 % y un peor año de 0,14 %. Costes ya descontados: 3,94 % acumulado.

Límite. Es la ventana sobre la que se optimizó la cartera: son una cota superior optimista.

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

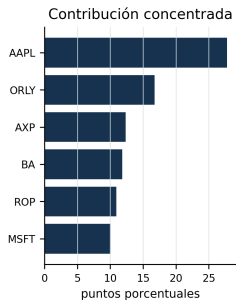
2026-09-02

Qué habría ganado quien la hubiera seguido

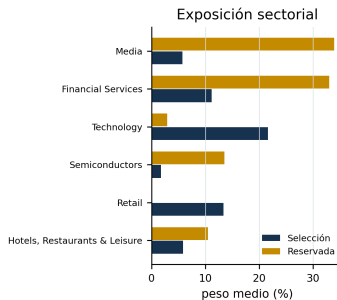
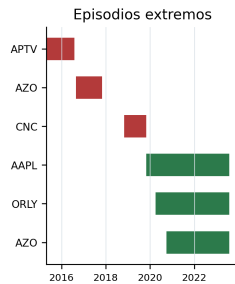


[0:40] La pregunta que todo el mundo quiere hacer, con la curva delante. La cartera compone al 19,86 por ciento anual frente al 13,17 del índice, con los costes ya descontados. Bate al índice los diez años, con un alfa medio del 5,77 por ciento. La ventaja no aparece en un salto: se construye de forma acumulativa, que es lo que uno quiere ver si cree que hay señal y no suerte. Y el límite, que digo antes de que me lo pregunten: ésta es exactamente la ventana sobre la que se eligió la cartera entre 1.440, así que son una cota superior optimista.

Qué compró: pocas acciones y mucho tiempo



Qué compró la cartera y dónde se concentró el resultado



42 acciones en diez años · 15 meses de tenencia mediana · AAPL aporta 27,8 %

Límite. Es una limitación, no un mérito: hay menos apuestas independientes que años de serie, y el sector es una foto actual, no *point-in-time*.

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

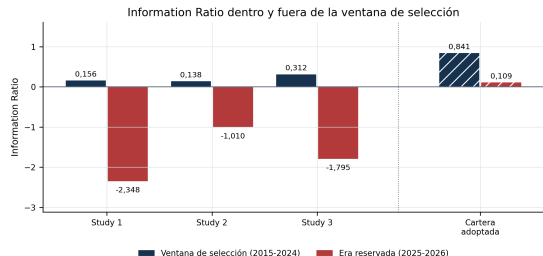
2026-09-02

Qué compró: pocas acciones y mucho tiempo



[0:30] Qué hay dentro de esa curva. En diez años pasaron 42 acciones, con una tenencia mediana de quince meses: compra poco y aguanta, coherente con lo de operar menos. Y el dato que debo reportar aunque no me favorezca: Apple sola aporta 27,8 puntos de contribución neta. El resultado descansa sobre muchas menos apuestas independientes de las que sugieren diez años. El panel sectorial es descriptivo: ninguna variable codifica el sector, así que ese reparto es consecuencia, no política.

Pregunta 3, resuelta: la cartera cambia el signo del resultado



-12,23 %

cartera original

0,24 %

cartera optimizada

0,0364

la señal es idéntica en ambos casos

Límite. 6 cohortes y 1,41 años: empatar no es batir, y un solo periodo de confirmación no demuestra generalización.

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

2026-09-02

Pregunta 3, resuelta: la cartera cambia el signo del resultado



[1:00] Tercera pregunta, y el momento de abrir la ventana nunca consultada. La figura tiene cuatro columnas. Las tres primeras son las pasadas de la cadena con la cartera por defecto: mejoran dentro de la ventana de selección y fracasan fuera, con Information Ratio negativo en las tres, hasta menos 1,795. Si el trabajo hubiera terminado ahí, sería el retrato de un sobreajuste. La cuarta es la misma señal de esa tercera pasada, sin reentrenar nada, con la cartera que eligió el estudio de carteras: pasa a más 0,109. Es la única barra roja por encima de cero, y esa diferencia no la produjo ningún reentrenamiento: el Rank-IC reservado es 0,0364 en ambos casos. Mido la afirmación por lo que es: se pasa de destruir valor a empatar, no a superar. Empatar no es batir. Lo que definiendo es dónde estaba el cuello de botella.

Las tres preguntas, resueltas

1 0,1067 de Rank-IC

Sí: siete contrastes a favor, uno en contra

2 ×2,7 en IR

Deciden el resultado, con la señal congelada

3 0,24 % de exceso

Deja de perder y empata: **empatar no es batir**

Ninguna afirmación práctica sobre una señal es interpretable
sin declarar con qué cartera se midió.

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

2026-09-02

Las tres preguntas, resueltas

[0:35] Vuelvo a las tres preguntas con las respuestas. Sí aprende; las reglas de cartera deciden el resultado; y en la ventana nunca consultada la cartera optimizada deja de perder. De la segunda es de la que estoy más seguro: 1.440 carteras con la señal congelada. Sobre batir al mercado, la respuesta honesta es que no está demostrado. Lo que sí queda demostrado es dónde estaba el cuello de botella, y de ahí la frase final: ninguna afirmación práctica sobre una señal es interpretable sin declarar con qué cartera se midió.

Las tres preguntas, resueltas

- 1 ¿El sistema **aprende** a ordenar acciones fuera de muestra? **0,1067 de Rank-IC**
Sí: siete contrastes a favor, uno en contra
- 2 ¿Cuánto pesan las **reglas de cartera** frente al modelo? **×2,7 en IR**
Deciden el resultado, con la señal congelada
- 3 ¿Sobrevive todo eso en una ventana **nunca consultada**? **0,24 % de exceso**
Deja de perder y empata: empatar no es batir

Ninguna afirmación práctica sobre una señal es interpretable
sin declarar con qué cartera se midió.

Gracias

Preguntas

2026-09-02

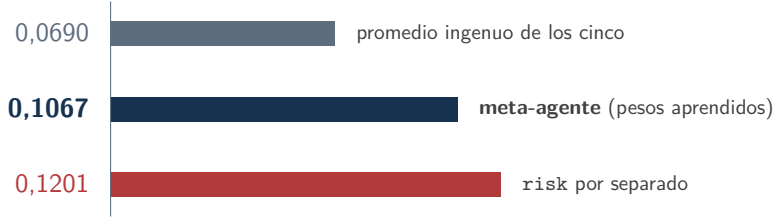
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Gracias

Adrián Núñez
Preguntas

[0:10] Muchas gracias por vuestra atención. Quedo a vuestra disposición para preguntas.

Reserva · El matiz incómodo: risk solo bate al meta



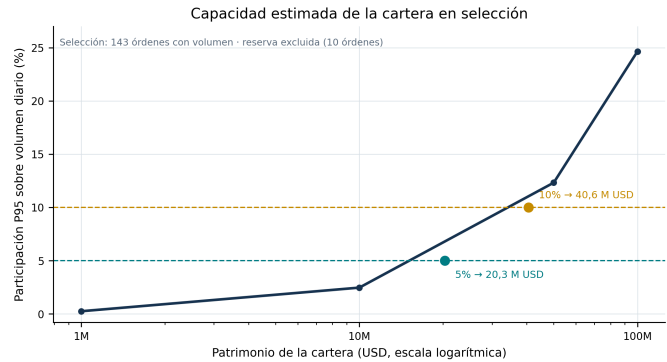
2026-09-02

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Reserva · El matiz incómodo: risk solo bate al meta



Reserva · Capacidad: hasta qué tamaño aguanta



Con un límite de participación del 5 % del volumen diario, el percentil 95 de capacidad se sitúa en **20,3 millones** de dólares, y en 40,6 millones si se admite un 10 %. Es el ámbito de un **patrimonio individual o familiar**, no el de un fondo: la restricción no la impone la señal, la impone la liquidez de dos o tres nombres estrechos entre las ocho posiciones.

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

2026-09-02

Reserva · Capacidad: hasta qué tamaño aguanta

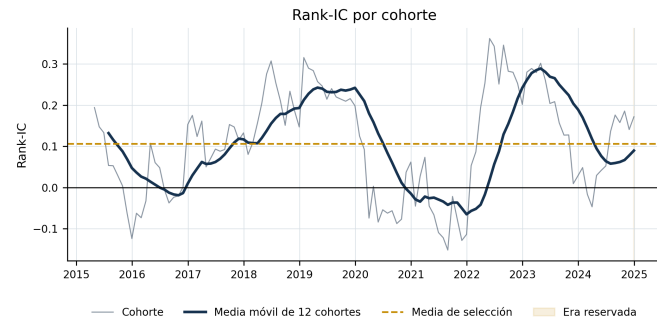


Pasada	Variables cambiadas	Rank-IC	IR reservado
Model Study 1	0	0.1051	-2.346
Model Study 2	2	0.1050	-1.010
Model Study 3	2	0.1067	-1.795

La selección secuencial depende del punto de partida: el ganador de cada pasada es el baseline de la siguiente, y el procedimiento se detiene cuando deja de haber cambios que hacer.

El coste está declarado: encadenar multiplica las configuraciones evaluadas y encarece el Drawdown Sharpe. Lo que protege al resultado no es la búsqueda, es la ventana reservada.

Reserva · La señal por eras: positiva, pero no homogénea



76,1 %
cohortes positivas de 117

0,833
IC-IR

0,0364
era reservada

Límite. La era reservada aporta solo 6 cohortes cerradas y aproximadamente una observación independiente efectiva.

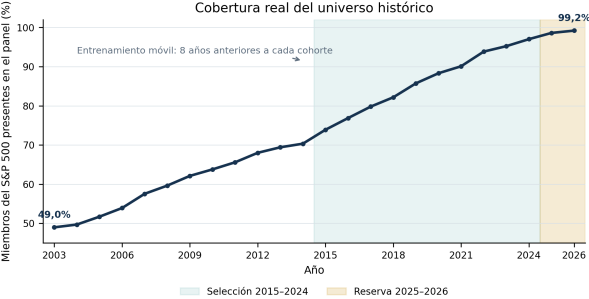
2026-09-02

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Reserva · La señal por eras: positiva, pero no homogénea



Reserva · El sesgo de cobertura: medido, no supuesto



Causa

Dirección

Decaimiento

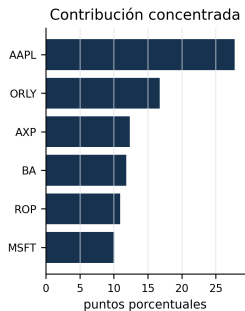
2026-09-02

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

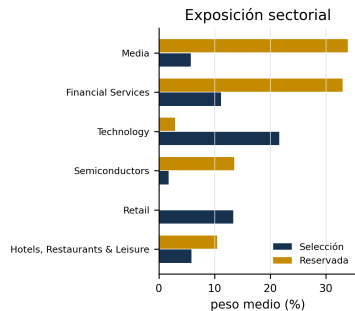
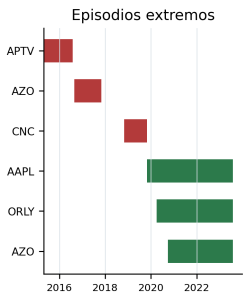
Reserva · El sesgo de cobertura: medido, no supuesto



Reserva · El resultado se concentra en muy pocos nombres



42 acciones · 15 meses de mediana · AAPL aporta 27,8 %



Límite. Es una limitación, no un mérito: hay menos apuestas independientes que años de serie. El sector es una foto actual, no *point-in-time*.

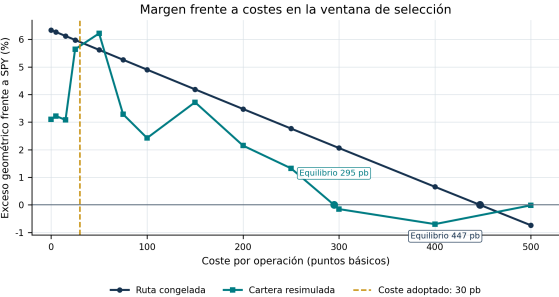
2026-09-02

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Reserva · El resultado se concentra en muy pocos nombres



Reserva · Cuánto margen hay antes de que los costes se lo coman



Límite. El margen es amplio en selección y estrecho en la reserva: es ahí donde el resultado es frágil, no en el supuesto de coste.

2026-09-02

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Reserva · Cuánto margen hay antes de que los costes se lo coman

